

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 – Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG ✓

A green line graph is positioned below the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises with a small dip to form a checkmark shape on the right. The background features a blue grid with diagonal lines.

1. Objetivo da Aula 13



■ Apresentar:

- Sistema PRICE de amortização;
- Sistema SAC de amortização;
- Como adicionar sistemas de amortização nos fluxos de caixa.

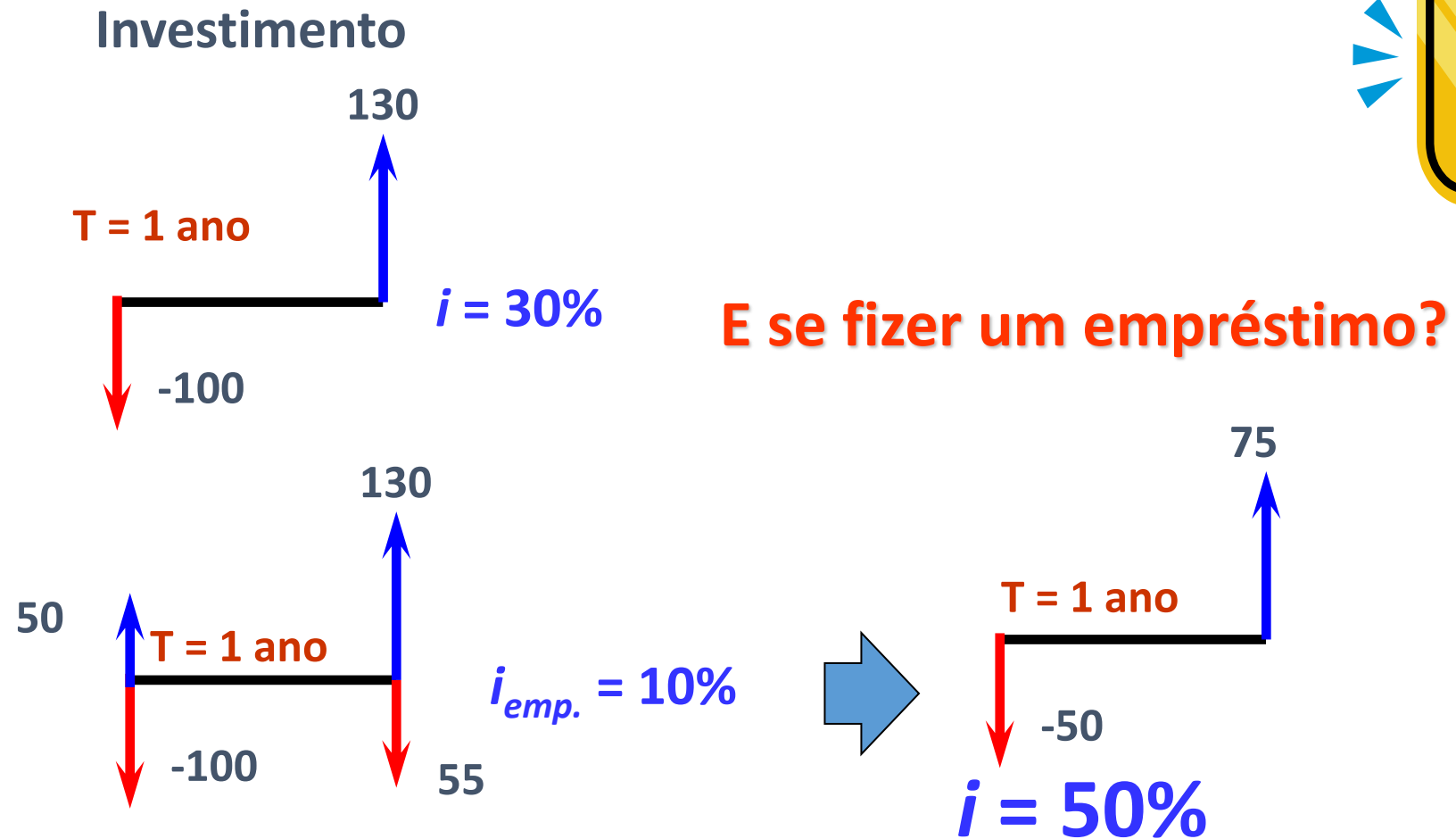
IEPG10 – Engenharia Econômica

Financiamento



2. Financiamentos

- Será que dever é ruim?



2. Financiamentos



- Se os recursos próprios são insuficientes, as empresas recorrem a empréstimos para realizarem seus investimentos.
- O valor do empréstimo (**principal**) tem de ser devolvido acrescido da remuneração do capital (**juros**).
- A forma de devolução do principal mais os juros chama-se “**sistema de amortização**”.

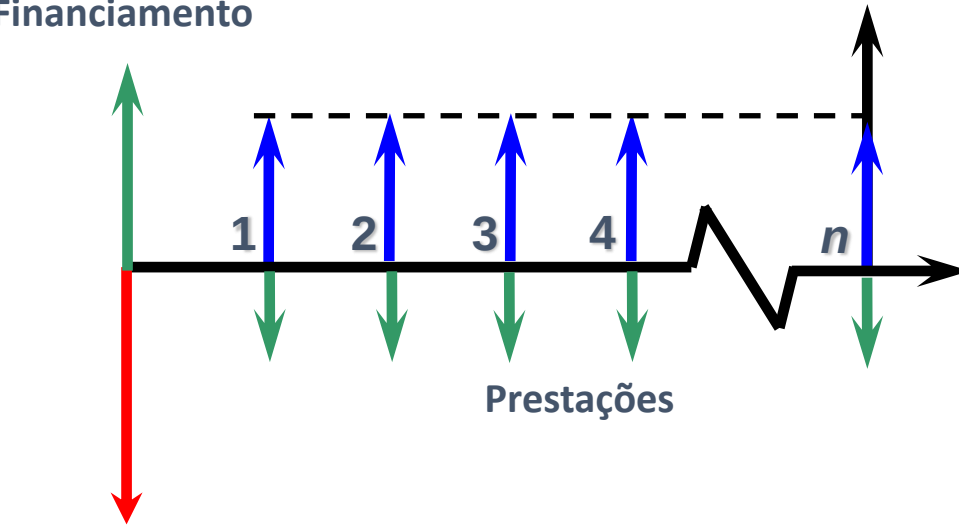
2. Financiamentos

- Por que estudar amortização de dívidas?
 - para saber qual o estado da dívida;
 - facilidade de saber quanto já foi amortizado.



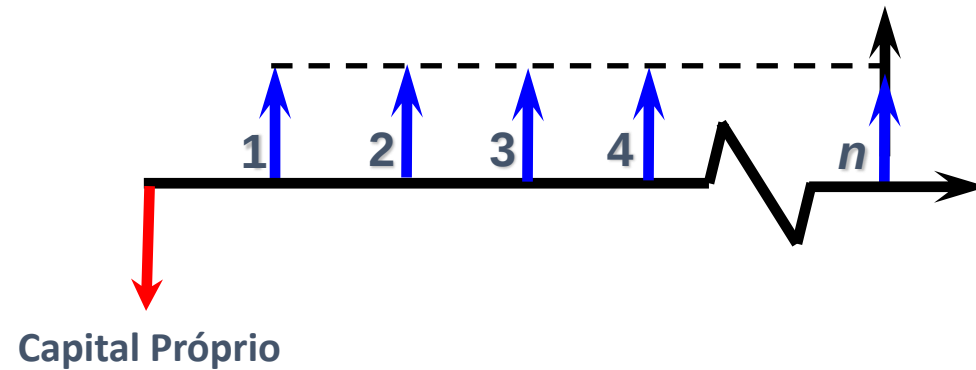
2. Financiamentos

Financiamento



Investimento

Se a empresa obtém
uma rentabilidade
sobre o capital
superior aos juros devidos,
isto é benéfico,
pois ocorre a criação de
Valor!



Capital Próprio

2. Financiamentos

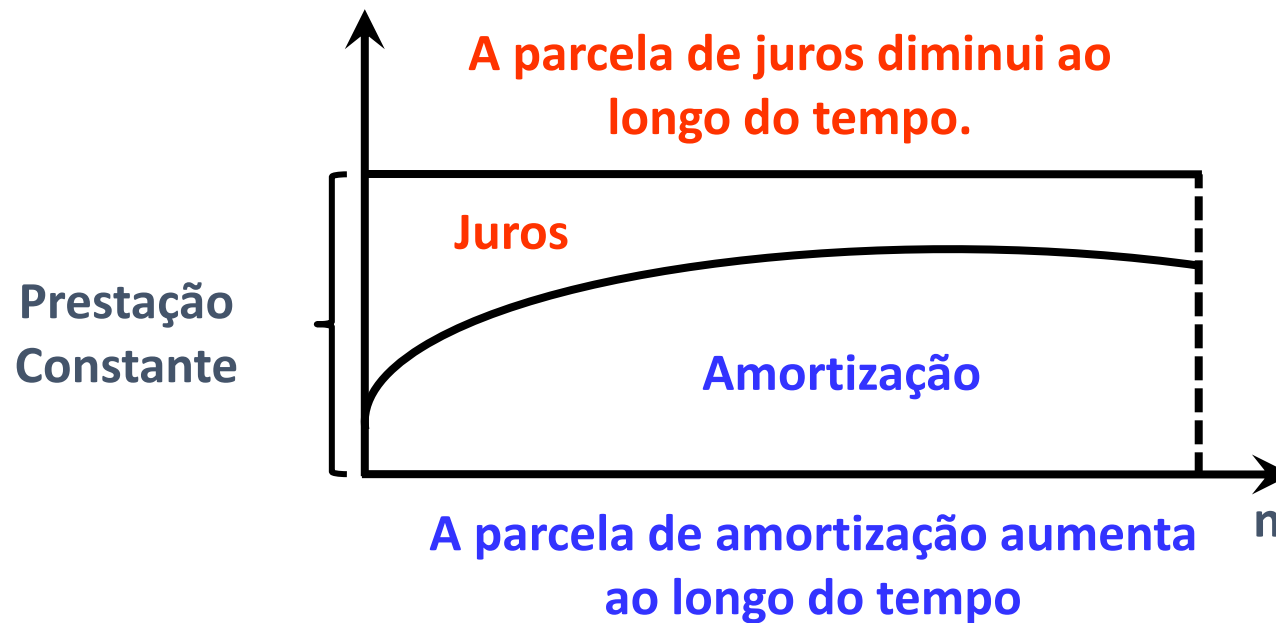
■ Sistema Francês de Amortização ou **Sistema Price**:

- também conhecido como Sistema de **Prestação Constante**;
- é muito utilizado, principalmente nas compras de prazos menores e no crédito direto ao consumidor (CDC);
- como o nome já diz as prestações são constantes, correspondendo, portanto, a uma série uniforme (“PGTO”).

2. Financiamentos

■ Sistema Francês de Amortização ou **Sistema Price**:

➤ Como funciona?



2. Financiamentos

■ Sistema Francês de Amortização ou **Sistema Price**:

➤ O que compõe a prestação?

$$p_k = a_k + j_k$$

Sendo :

p_k = prestação

a_k = amortização

j_k = juros

$$p_k = p = P(A/P; i; n)$$

$$j_k = i(\text{Saldo devedor})_{k-1}$$

■ Sistema Price:

- Passo 0: Obter as informações (SD , i , n);
- 1º. Passo: Calcular a PRESTAÇÃO (Função PGTO);
- 2º. Passo: Calcular os JUROS ($J_k = SD_{k-1} \times i$);
- 3º. Passo: Calcular a AMORTIZAÇÃO ($A_k = PRES - J_k$);
- 4º. Passo: Atualizar o Saldo Devedor ($SD_k = SD_{k-1} - A_k$);
- 5º. Passo: O $SD_k = 0$? Não = Voltar ao Passo 2.

Sim = FIM.

2. Financiamentos

■ Sistema Francês de Amortização ou **Sistema Price**:

➤ Representação:

Período (k)	Saldo devedor (SD_k)	Prestação (p_k)	Amortização (a_k)	Juros (j_k)
0	$P_0 = P$			
1	$P_1 = P_0 - a_1$	$p = P(A/P, i, n)$	$a_1 = p - j_1$	$j_1 = i P_0$
2	$P_2 = P_1 - a_2$	p	$a_2 = p - j_2$	$j_2 = i P_1$
...				
k	$P_k = P_{k-1} - a_k = 0$	p	$a_k = p - j_k$	$j_k = i P_{k-1}$

2. Financiamentos

■ Exemplo I:

- Montar o quadro de amortização para um financiamento de R\$10.000,00, a juros de 3% a.m, com prazo de 4 meses, amortizável pelo sistema Price em 4 prestações mensais.

2. Financiamentos



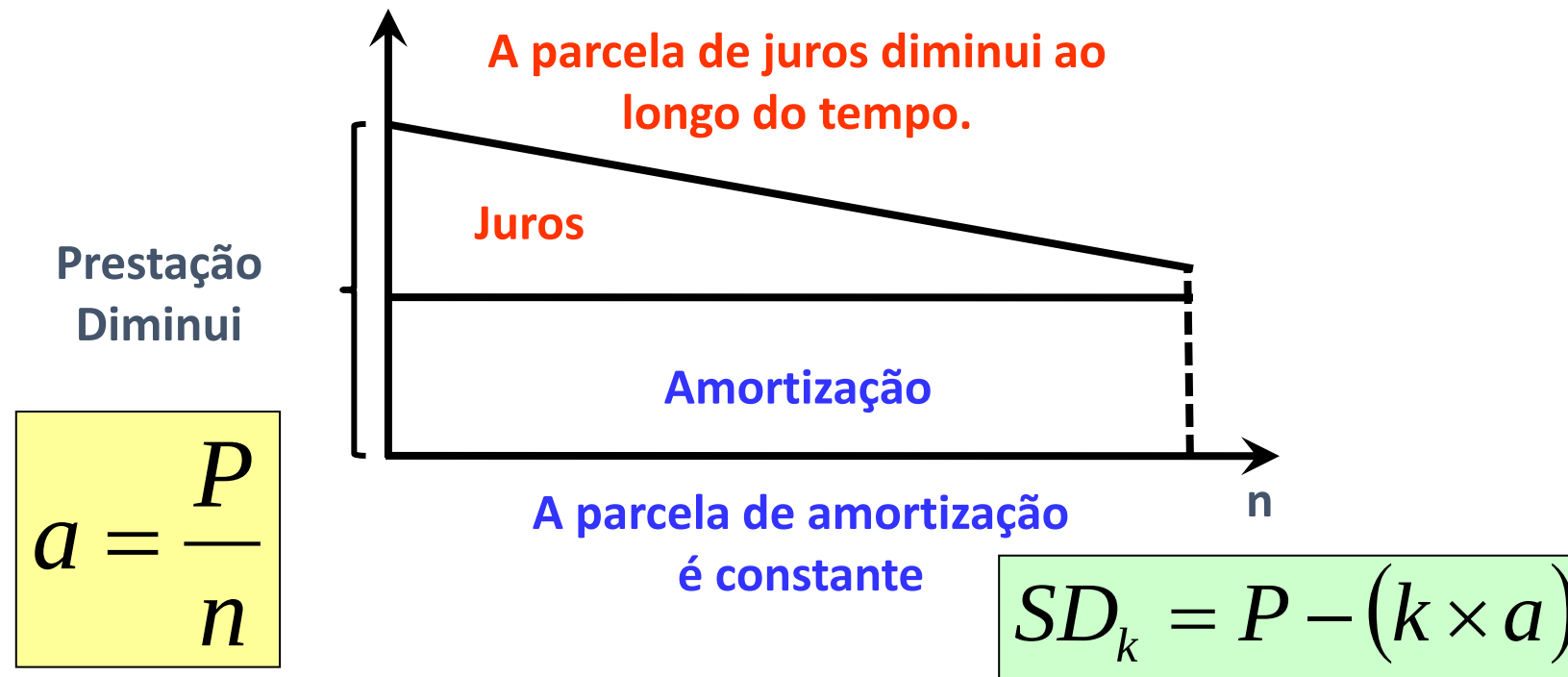
■ Exemplos Extras:

- Uma geladeira é vendida, pelo pagamento à vista, por R\$ 1 200,00. Caso o consumidor queira parcelar o eletrodoméstico, será cobrada uma taxa de juros no valor de 2% ao mês. Considerando que uma pessoa comprou a geladeira em 12 prestações iguais, calcule o valor das parcelas utilizando o sistema Price. (Resp. Parcela = -113,47).
- Um crédito no valor de R\$ 80.000,00 foi liberado para a compra de uma casa. Considerando a taxa de juros de 0,5% ao mês, e prazo para pagamento de 15 anos, determine o valor da prestação mensal desse financiamento utilizando o sistema Price. (Resp.: Prestação = -675,09).
- Um determinado valor foi financiado, sabemos que o valor de cada prestação corresponde a R\$ 1.035,62, que serão pagas durante 24 meses. O financiamento foi efetuado de acordo com o sistema Price, utilizando taxa de juros mensal de 1%. Com base nessas informações, calcule o valor financiado. (Resp.: Valor Financiado = 22.000,08).
- Uma opção de financiamento de casas ou apartamentos consiste no cálculo da prestação mensal fixa, utilizando o sistema Price. Calcule o valor de uma prestação do financiamento de R\$ 100.000,00 a uma taxa mensal de 0,99%, durante 240 meses. (Resp.: Prestação = -1.092,73).

2. Financiamentos

■ Sistema de Amortização Constante (SAC):

- normalmente utilizado para financiamentos de longo prazo;
- as amortizações são constantes;



■ Sistema SAC:

- Passo 0: Obter as informações (SD , i , n);
- 1º. Passo: Calcular a AMORTIZAÇÃO ($A = SD_0/n$);
- 2º. Passo: Calcular os JUROS ($J_k = SD_{k-1} \times i$);
- 3º. Passo: Calcular a PRESTAÇÃO ($PREST_k = A + J_k$);
- 4º. Passo: Atualizar o Saldo Devedor ($SD_k = SD_{k-1} - A$);
- 5º. Passo: O $SD_k = 0$? Não = Voltar ao Passo 2.

Sim = FIM.

2. Financiamentos

■ Sistema de Amortização Constante (**SAC**):

➤ Representação:

Período (k)	Saldo devedor (SD_k)	Prestação (p_k)	Amortização (a_k)	Juros (j_k)
0	P			
1	$P - P/n$	$P/n + i P$	P/n	iP
2	$P - 2P/n$	$P/n + i P - iP/n$	P/n	$iP - iP/n$
...	...	...	...	...
k	$P - kP/n$	$P/n + iP - (k-1)iP/n$	P/n	$iP - (k-1)iP/n$

2. Financiamentos

■ Exemplo II:

- Montar o quadro de amortização para um financiamento de R\$10.000,00, a juros de 3% a.m, com prazo de 4 meses, amortizável pelo sistema SAC em 4 prestações mensais.

2. Financiamentos



■ Sistemas de Amortização com Carência:

- a concessão de um período de carência é muito utilizada pelas instituições financeiras;
- no período de carência paga-se somente **juros** e o **principal permanece inalterado**, ou ainda, não se paga juros e estes são capitalizados crescendo o principal.

2. Financiamentos

■ Exemplo III:

➤ Montar o quadro de amortização para um financiamento de R\$10.000,00, a juros de 3% a.m, com prazo de 6 meses, amortizável pelo sistema SAC em 4 prestações mensais, considerando 2 meses de carência.

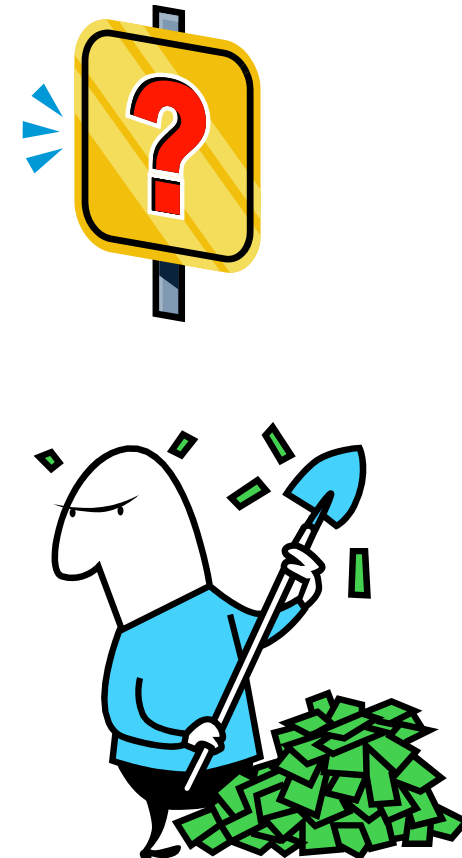
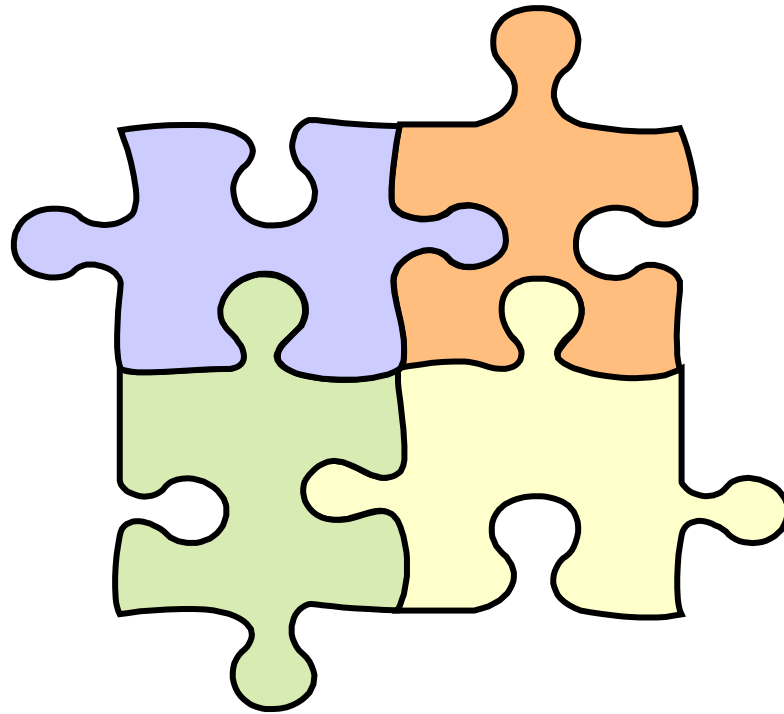
IEPG10 – Engenharia Econômica

Financiamentos nos Fluxos de Caixa



3. Financiamentos nos Fluxos de Caixa

- Como colocar os financiamentos nos Fluxos de Caixa?



3. Financiamentos nos Fluxos de Caixa

■ Exemplo IV:

➤ Um departamento de uma empresa está pensando em implementar um novo *software* de gestão que reduzirá custos. Para isso é necessário adquirir equipamentos com as seguintes características:

Dados	Valores
Custo da Máquina	\$ 12.000,00
Redução anual de custos	\$ 3.500,00
Valor residual	\$ -
Vida econômica	5 anos
IR	35%
TMA	5% a.a.
Valor do Financiamento	60% do total
Tx Financiamento	9% a.a.
Tipo Financiamento	SAC
Tx Depreciação	20% a.a.

Considerando o financiamento em 5 anos sem carência pelo SAC, o que é mais interessante para a empresa, pegar o financiamento ou usar o capital próprio?

3. Financiamentos nos Fluxos de Caixa



■ Exemplo V:

- Uma empresa fará um investimento em um equipamento. O investimento tem um custo de R\$ 10.000,00 e trará receitas de R\$ 3.000,00 durante 5 anos, com um valor residual de R\$ 4.000,00 reais. Determine o VPL do projeto considerando o custo do capital próprio de 10% aa. Posteriormente, calcule o VPL considerando uma taxa de IR de 35% e uma taxa de depreciação de 10% aa (Método linear).
- Suponha que o capital empregado na compra da máquina (R\$ 10.000,00) fosse financiado (100%) pelo sistema SAC em 4 prestações com juros anuais de 15%. Pergunta-se: é viável financiar ou não o equipamento?
- Se o sistema utilizado fosse o PRICE, o VPL do projeto seria maior, menor ou igual?

IEPG10 – Engenharia Econômica

Exercícios



■ Exercício 1:

➤ Para uma dívida de R\$ 50.000,00, uma taxa de juros de 10% ao período e um plano de 5 prestações construa um quadro de amortizações pelo sistema:

- ✓ a) PRICE
- ✓ b) SAC
- ✓ c) SAC com um período de carência
- ✓ d) PRICE com dois períodos de carência

■ Exercício 2:

➤ Um equipamento no valor de R\$ 135.000,00 é financiado a uma taxa de juros de 15% a.a. considerando que o financiamento considera 8 pagamentos anuais, construa um quadro de amortizações pelo sistema:

- ✓ a) PRICE
- ✓ b) SAC
- ✓ c) SAC com dois períodos de carência
- ✓ d) PRICE com dois períodos de carência

■ Exercício 3:

➤ Para uma dívida de R\$ 290.000,00, uma taxa de juros de 12% aa e um plano de pagamento de 10 prestações construa um quadro de amortizações pelo sistema:

- ✓ a) PRICE
- ✓ b) SAC

■ Exercício 4:

- Uma empresa fará um investimento em uma nova linha de produção com investimento de R\$ 1.250.000,00, que trará receitas para a empresa no valor de R\$ 375.000,00 durante 10 anos. O valor residual estimado é de R\$ 40.000,00 reais. Nessas condições:
- a) determine o VPL do projeto considerando um custo do capital próprio de 8% aa.
 - b) Posteriormente, calcule o VPL considerando uma taxa de IR de 35% e uma taxa de depreciação de 15% aa (Método linear). Esse projeto pós IR é viável?
 - c) Suponha que 80% do capital empregado na compra da máquina (R\$ 1.250.000,00) fosse financiado pelo sistema SAC em 8 prestações anuais com juros de 12% aa. Pergunta-se: é viável financiar ou não o equipamento?
 - d) Se o sistema utilizado fosse o PRICE, o VPL do projeto seria maior, menor ou igual?

■ Exercício 5:

- Uma empresa fará um investimento em um galpão investindo para tal R\$ 2.750.000,00, que trará receitas para a empresa no valor de R\$ 720.000,00 durante 8 anos, com um valor residual estimado de R\$ 1.900.000,00.
 - a) Determine o VPL do projeto considerando o custo do capital próprio de 14% aa.
 - b) Posteriormente, calcule o VPL considerando uma taxa de IR de 35% e uma taxa de depreciação de 4% aa (Método linear).
 - c) Suponha que 60% do capital empregado na compra do galpão fosse financiado pelo sistema SAC em 6 prestações com juros anuais de 16%. Pergunta-se: é viável financiar ou não o equipamento?
 - d) Se o banco oferecesse a essa empresa um período de carência de 2 anos + 4 para amortização da dívida (total de 6 anos) ela deveria aceitar ou não? Considere que nos 2 primeiros anos só se pagam os juros ao banco.



PRÓXIMA AULA: RENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO E DO AÇIONISTA



UNIFEI